非理想测量下的用户中心多TRP协同优化研究

主要内容

1 研究问题与网络

2 系统模型与求解

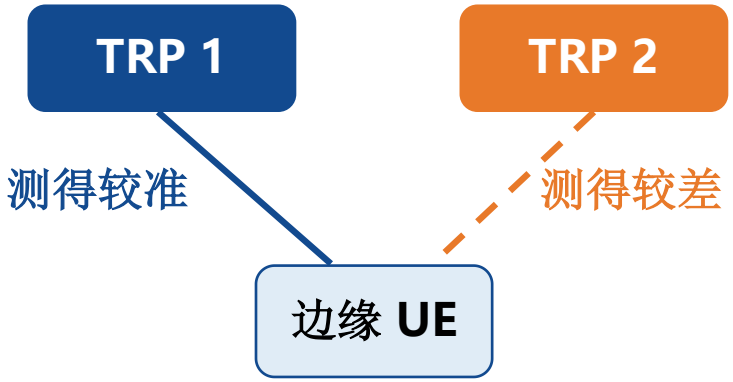
3 误差机制与验证

4 新版研究方案

研究问题与目标

非理想测量使协同决策变难

同一 UE 与不同 TRP 的 CSI 精度不同



误差改变相干合成与干扰估计，边缘体验最容易受影响。

用户中心协同研究背景 [1,2]

目标、方法与验证

1 研究目标

按原协议评估边缘体验，并满足跨资源组功率和规模要求

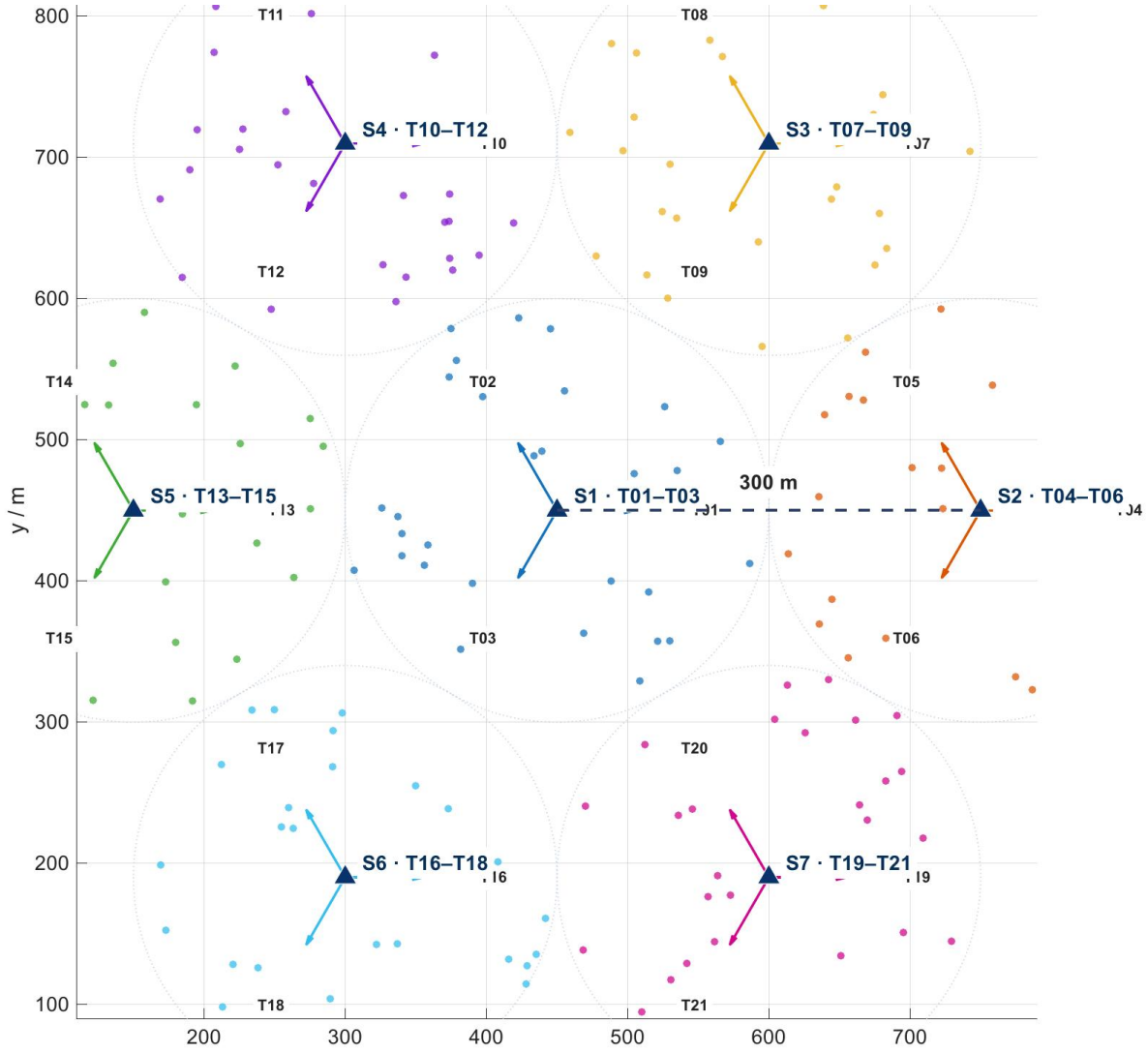
2 当前方法

规则确定服务与调度；集中式 WMMSE–ADMM 求预编码

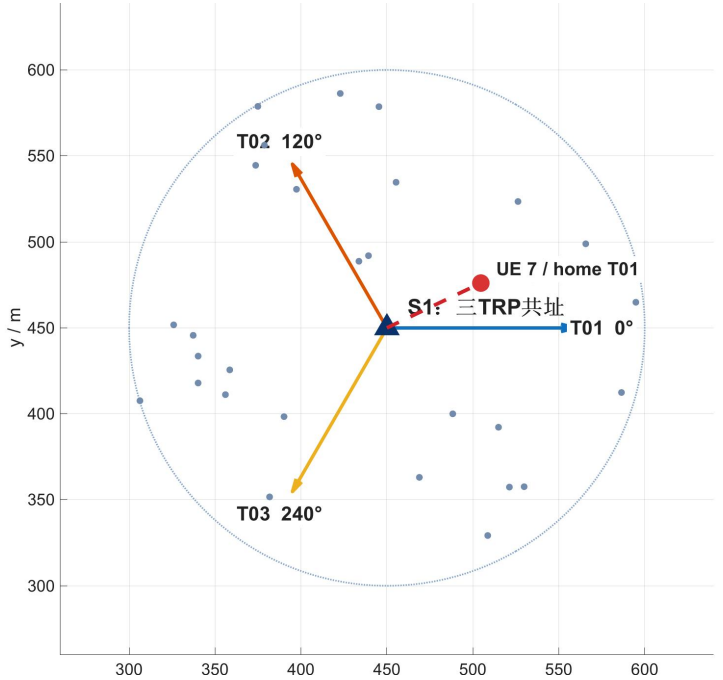
3 拟研究创新

SRS 质量驱动链路差异化误差；同条件公平对照

网络拓扑与协同架构



共址扇区 • 用户中心服务



① 三个 TRP 共用一个站址，箭头表示扇区主方向。

② UE 7 由 T01、T02 服务；CPU 集中计算预编码。

彩色小点＝实际 UE；颜色＝初始归属站址。

系统框架



位置、扇区	SRS / CSI	归属与规则	WMMSE–ADMM	真信道计算速率
真信道 H^{true}	估计 $\hat{H}$、误差 C	调度 b、服务 χ、rank r、权重 ν	预编码 w	体验率与功率

变量传递的关键边界

求解使用 $\hat{H}$ 与 C；调度和服务集由规则固定；最终用 H^{true} 计算实际速率。

信道与测量模型

七站几何与 UE 采样

$$\mathbf{s}_m = \mathbf{s}_c + 300[\cos(m\pi/3),\ \sin(m\pi/3)]^T \text{ m}$$

中心 (450,450) m；外围 6 站相隔 60°，距中心 300 m。

UE 在所属扇区的环形区域内面积均匀抽样

$$r = \sqrt{r_{\min}^2 + u(r_{\max}^2 - r_{\min}^2)}, \qquad u \sim \mathcal{U}(0,1)$$

半径 25–150 m 与扇区 ±60° 是项目假设。

当前真信道：接收相关模型

$$\mathbf{H}_{klg}^{\text{true}} = \sqrt{\beta_{kl}}\,\mathbf{L}_{\text{rx}}\boldsymbol{\Xi}_{klg} \in \mathbb{C}^{4\times 64}$$

$$\mathbf{L}_{\text{rx}}\mathbf{L}_{\text{rx}}^H = \mathbf{R}_{\text{rx}}, \quad \Xi(a,m) \sim \mathcal{CN}(0,1)$$

β：大尺度增益；L_{rx}：4×4 接收相关因子；Ξ：4×64 独立复高斯矩阵。

测量输出

SRS/CSI 观测形成 $\hat{H}$（4×64）与条件误差 C（4×4）。

资源变量与优化目标

规则固定的资源

- **b** UE 是否调度
- **χ** TRP–UE 服务掩码
- **r** 数据流数 / rank
- **ν** 资源组占用 RB 数

当前优化的连续变量

$w_{l\ k}$ g：TRP l 对 UE k 的预编码，64×r，包含发射幅度。

$$U_{\mathrm{PF}} = \sum_{k \in \mathcal{K}_s} \log(1 + T_k / T_0)$$

效用以交付量的 PF 代理计算；不同于最终体验率。

$$\sum_g \nu_g \sum_j \|\mathbf{w}_{ljg}\|_F^2 \le P_l$$

每个 TRP 的功率在所有资源组上合计受限。

历史 GA / PSO / SRACOS 搜索链仍独立；未调用当前矩阵 WMMSE 评价器。

接收模型与速率

用户中心相干信号

TRP 服务块
$H_{k\ l\ g} \cdot w_{l\ j\ g}$

→

跨 TRP 合成
$F_{k\ j\ g}$

→

UE 接收
有用 + 干扰 + 噪声

$$\mathbf{F}_{kjg} = \sum_{l} \mathbf{H}_{klg} \mathbf{w}_{ljg} \in \mathbb{C}^{4 \times r_{jg}}$$

$F_{k\ j\ g}$（4×r）：UE k 所见 UE j 的相干等效信道。

干扰、速率与评价

$$\mathbf{R}_{kg}^{yy} = \mathbf{I} + \sum_{j} \mathbf{F}_{kjg} \mathbf{F}_{kjg}^{H} + \sum_{l} p_{lg} \mathbf{C}_{klg}$$

R^{yy}（4×4）＝信号、干扰与误差统计的接收协方差。

$$R_{kg}^{\mathrm{SE}} = \log_2 \det\left(\mathbf{I} + \mathbf{F}_{kkg}^{H} (\mathbf{R}_{kg}^{\mathrm{int}})^{-1} \mathbf{F}_{kkg}\right)$$

SE 用 bit/s/Hz；体验率按业务协议另算。

WMMSE 更新

外层：交替更新接收与预编码

当前 w
含幅度预编码

→

A ← 接收器
4×r

→

E、Ω ← MSE
r×r

→

w ← ADMM
功率可行副本

重算并判断外层停止

$$\mathbf{A}_{kg} = \left(\mathbf{R}_{kg}^{yy}\right)^{-1}\mathbf{F}_{kkg}$$

$$\mathbf{E}_{kg} = \mathbf{I} - \mathbf{A}_{kg}^{H}\mathbf{F}_{kkg} - \mathbf{F}_{kkg}^{H}\mathbf{A}_{kg} + \mathbf{A}_{kg}^{H}\mathbf{R}_{kg}^{yy}\mathbf{A}_{kg}$$

$$\mathbf{\Omega}_{kg} = \mathbf{E}_{kg}^{-1}$$

η：用户效用权重；固定 A、Ω、η 后，构造 w 的二次子问题。
理论依据 [4]

输入 $\hat{H}$、C 与当前 w；输出更新后的 A、E、Ω，并继续优化 w。

ADMM 求解

内层：固定 A、Ω、η，更新 w

$$\left(\nu_g \mathbf{Q}_g + \frac{\rho}{2}\mathbf{I}\right)\mathbf{x}_g = \nu_g \mathbf{B}_g + \frac{\rho}{2}(\mathbf{z}_g - \mathbf{y}_g)$$

x：原变量；Q、B：二次项；ρ：罚参数；νg：资源组 RB 权重。

① CG 求 x
隐式二次算子

→

② 投影 z
跨组功率可行

→

③ 对偶 y
累积 x−z

→

④ 残差
判定内层停止

$$\mathbf{z} = \Pi_{\mathcal{C}}(\mathbf{x} + \mathbf{y}), \qquad \mathbf{y}^{+} = \mathbf{y} + \mathbf{x} - \mathbf{z}$$

$$\sum_g \nu_g \sum_j \|\mathbf{w}_{ljg}\|_F^2 \le P_l$$

返回功率可行的 z；与数值对拍、外层停止分别检查。

方法依据 [5]

非均匀误差机制

链路测量质量 → 非均匀统计误差

测量输入

SRS SINR、CSI 年龄、先验 β

→

条件统计

各链路 C_k ， g：4×4

→

进入求解

R_{yy} → A、E、Ω；Q → w

$$n_s = \beta_{kl} 10^{-\gamma_s/10} \exp(2t_s/\tau)$$

γs（dB）、CSI 年龄 t（s）改变有效噪声；后验 C 因链路而异。

公平对照与当前边界

同一拓扑、业务、预算与初始化下比较：名义 CSI | 统一误差 | 非均匀误差。

当前是统计协方差模型；正式规模尚未达停止条件；最坏情况内层未接入。

核心变量

类别	标准符号	中文含义	维度 / 单位
索引与规模	$l, k, j, g; N_t, N_r, r$	TRP、UE、资源组；端口、接收天线、流数	索引；64、4、≤2
信道与测量	$H^{true}, \hat{H}, C$	真信道、估计信道、条件误差协方差	4×64；4×64；4×4
资源变量	$b, \chi, \nu; w, p, P_l$	调度、服务、RB 权重；预编码、功率、预算	0/1；64×r；W
WMMSE	$F, R^{yy}, A, E, \Omega, \eta$	有效信道、接收协方差、接收器、MSE、权重、效用	4×r；4×4；r×r
ADMM	x, z, y, ρ	原变量、可行副本、缩放对偶、罚参数	同 w；标量
评价	R^{sE}, R^{exp}	频谱效率、按协议统计的体验率	bit/s/Hz；协议口径

新版系统方案

从测量统计到拟议机制

1. **链路椭球** 由测量统计标定不确定性集合
2. **公平效用** 结合边缘体验与功率成本
3. **组稀疏** 减少弱效链路的服务开销
4. **事件触发** 在保证更新条件下减少通信

相关方法 [6,7]

$$\mathcal{U}_{kl} = \{\mathbf{e} : \mathbf{e}^H \boldsymbol{\Sigma}_{kl}^{-1} \mathbf{e} \le \delta_{kl}\}$$

Σ 与半径仍需校准和论证。

新方案关键机制

代表目标与三项难点

$$\max_{\mathbf{w}} \min_{\mathbf{e}\in\mathcal{U}} U(R(\mathbf{w},\mathbf{e})) - \lambda_p \sum_l p_l - \lambda_s \sum_{l,k} \|\mathbf{w}_{lk}\|_F$$

鲁棒内层	先定义误差集合与对偶/内层问题；联合 WMMSE 仍非凸。
稀疏更新	耦合二次项加组稀疏，不能宣称整体一次软阈值闭式求解。
本地共识	明确 TRP 局部变量、CPU 共识、消息缓存、触发与停止。

更大误差、功率下降和通信节省均需在同条件对照中验证。